GeoClaw-claude

用户手册 / User Guide

v2.4.0

UrbanComp Lab · https://urbancomp.net
城市地理信息智能分析工具集

项目	内容
文档版本	v2.4.0
发布日期	2025 年
适用版本	GeoClaw-claude ≥ 2.4.0
许可证	MIT License

目 录

第一章 快速开始

1.1 安装

GeoClaw-claude 支持 Python 3.9+，推荐在虚拟环境中安装。

```
# 克隆项目
git clone https://github.com/whuyao/GeoClaw_Claude.git
cd GeoClaw_Claude

# 一键安装（含所有依赖）
bash install.sh

# 或手动安装核心依赖
pip install geopandas osmnx rasterio trackintel scipy matplotlib folium click

# 按需安装 AI Provider（至少选一个）
pip install anthropic           # Claude
pip install google-genai        # Gemini（v2.4.0 新增）
pip install openai              # GPT / Qwen
```

1.2 初始化向导

首次使用执行 onboard 向导，完成 API Key、目录、上下文压缩等全部配置（共 6 步）。配置保存至 ~/.geoclaw_claude/config.json。

```
geoclaw-claude onboard
```

向导步骤：(1) AI 模型配置，(2) 上下文压缩，(3) 数据目录，(4) 网络，(5) 制图，(6) 日志。

1.3 Hello World 示例

```
# 下载武汉医院数据，做 1 公里缓冲区，交互地图显示
geoclaw-claude ask "下载武汉市医院数据并做 1 公里缓冲区，用交互地图显示"

# 指定输出目录（v2.4.0 新增）
geoclaw-claude ask --output-dir ./results "下载武汉市医院数据并做 1 公里缓冲区"

# 进入多轮对话模式
geoclaw-claude chat
```

第二章 v2.4.0 新特性概览

新特性	说明
Skill 商场选址案例 ✨	两种实现：retail_site_ai（LLM 推理）/ retail_site_algo（MCDA 算法，可复现）
SkillAuditor 安全审计 ✨	AST+正则静态分析，5 级风险分类（CRITICAL/HIGH/MEDIUM/LOW/INFO），25+规则
skill audit 命令 ✨	安装前先审计：geoclaw-claude skill audit ./my_skill.py
Skill 规范文档 ✨	docs/SKILL_WRITING_GUIDE.pdf，8 章完整规范，含安全最佳实践
输出路径配置	用户可通过命令行、环境变量、Python API 三种方式定义输出目录
Google Gemini	新增 Gemini 2.0 Flash / 1.5 Pro / 2.5 Pro 支持
MemoryArchive	会话快照持久化存档，支持全量导出/导入/跨机器迁移
VectorSearch	TF-IDF 零依赖语义检索，可选 sentence-transformers 神经增强

第三章 输出路径配置（v2.4.0 核心新增）

✦ v2.4.0 新特性

v2.4.0 之前，所有分析结果固定输出到 config.output_dir（默认 ~/geoclaw_output）。v2.4.0 新增三种覆盖机制，让用户无需修改配置文件即可灵活指定每次运行的输出目录。

3.1 优先级（从高到低）

优先级	方式	作用范围
1（最高）	--output-dir <路径> / -O <路径>	仅当次命令/会话生效，不持久化
2	环境变量 GEOCLAW_OUTPUT_DIR	当前 Shell 会话内生效
3（最低）	配置文件 config.output_dir	永久默认值

3.2 方式一：命令行参数 --output-dir

最常用的方式。-O 是 --output-dir 的简写。目录不存在时自动创建。

```
# ask 单条指令指定输出目录
geoclaw-claude ask --output-dir ./results "对医院做 1 公里缓冲区"
geoclaw-claude ask -O ./results "对医院做 1 公里缓冲区"

# chat 多轮对话指定输出目录（整个会话共享）
geoclaw-claude chat --output-dir ./wuhan_analysis
geoclaw-claude chat -O ./wuhan_analysis

# 绝对路径
geoclaw-claude ask --output-dir /data/projects/wuhan "下载武汉医院数据"

# 结合其他选项
geoclaw-claude ask -O ./results --ai "AI 模式分析医院覆盖"
geoclaw-claude ask -O ./results --rule "离线规则模式缓冲区"
geoclaw-claude ask -O ./results --dry-run "只解析意图不执行"
```

3.3 方式二：环境变量 GEOCLAW_OUTPUT_DIR

适合同一 Shell 会话中批量运行多条命令时统一设置，无需每条命令都写 --output-dir。

```
# Linux / macOS
export GEOCLAW_OUTPUT_DIR=/data/projects/wuhan_2025
geoclaw-claude ask "下载武汉市医院数据"
geoclaw-claude ask "对医院做 1 公里缓冲区"
geoclaw-claude ask "生成核密度图"
# 上面三条命令的输出都在 /data/projects/wuhan_2025
```

```
# Windows PowerShell
$env:GEOCLAW_OUTPUT_DIR = "D:\Projects\wuhan_2025"

# 单次覆盖（不影响后续命令）
GEOCLAW_OUTPUT_DIR=./temp geoclaw-claude ask "临时测试"

# 取消环境变量
unset GEOCLAW_OUTPUT_DIR
```

3.4 方式三：配置文件（永久默认值）

```
# 方法 A：使用 config set 命令
geoclaw-claude config set output_dir /data/projects/default_output

# 方法 B：重新运行 onboard 向导（第 3 步：数据目录配置）
geoclaw-claude onboard

# 方法 C：直接编辑 ~/.geoclaw_claude/config.json

# 查看当前配置
geoclaw-claude config show
```

3.5 Python API 中指定输出目录

```
from geoclaw_claude.nl import GeoAgent

# 方式一：GeoAgent（推荐，高层 API）
agent = GeoAgent(output_dir="./results")
agent.chat("对医院做 1 公里缓冲区")
# 输出文件保存在 ./results/ 下

# 方式二：NLExecutor（低层 API）
from geoclaw_claude.nl import NLExecutor, NLProcessor

proc = NLProcessor()
exec = NLExecutor(output_dir="./results")
intent = proc.parse("对医院做 1 公里缓冲区")
result = exec.execute_intent(intent)

# 方式三：运行时修改配置
from geoclaw_claude.config import Config
cfg = Config.load()
cfg.output_dir = "/data/projects/wuhan"
cfg.save()
agent = GeoAgent()
agent.chat("对医院做 1 公里缓冲区")
```

3.6 实际使用场景

场景 A：多个独立项目各自输出到独立目录

```
geoclaw-claude chat -O ~/projects/wuhan_hospital
geoclaw-claude chat -O ~/projects/beijing_transport
```

场景 B：批处理脚本，按日期组织输出

```
#!/bin/bash
DATE=$(date +%Y%m%d)
OUTPUT_DIR="./output/$DATE"
mkdir -p "$OUTPUT_DIR"

geoclaw-claude ask -O "$OUTPUT_DIR" "下载武汉市医院数据"
geoclaw-claude ask -O "$OUTPUT_DIR" "对医院做 1 公里缓冲区"
geoclaw-claude ask -O "$OUTPUT_DIR" "生成核密度图"
echo "分析完成，结果保存在: $OUTPUT_DIR"
```

场景 C：Python 脚本批量分析多个城市

```
from pathlib import Path
from geoclaw_claude.nl import GeoAgent

def run_analysis(city: str, output_base: str = "./output"):
    output_dir = Path(output_base) / city
    output_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    agent = GeoAgent(output_dir=str(output_dir))
    agent.chat(f"下载{city}医院数据")
    agent.chat("对医院做 1 公里缓冲区")
    agent.chat("生成核密度图")
    agent.end(title=f"{city}医院分析")
    return output_dir

for city in ["武汉", "北京", "上海"]:
    result_dir = run_analysis(city)
    print(f"{city} -> {result_dir}")
```

3.7 安全机制与输出目录的关系

GeoClaw-claude 内置 SecurityGuard 机制，所有文件写入操作都会被路径检查。指定 --output-dir 时，系统为该会话创建独立的 SecurityGuard 实例（不影响全局单例），确保所有输出都在指定目录下，同时继续保护数据目录（data_dir）不被覆盖。

操作	尝试写入路径	结果
指定 -O ./results	在 ./results/ 下写文件	允许
指定 -O ./results	在 ~/geoclaw_data/ 下写文件	拒绝（输入保护）
不指定（使用配置默认值）	在 config.output_dir 下写文件	允许
任何情况	在 /etc/ /usr/ 等系统目录写文件	拒绝（系统保护）

第四章 多 LLM Provider

✦ v2.4.0 新特性

v2.4.0 新增 Google Gemini 支持，现覆盖四大主流 LLM Provider。通过统一接口调用，切换 Provider 无需修改代码。

4.1 支持的 Provider

Provider	代表模型	安装	优先级
Anthropic Claude	claude-sonnet-4-20250514	pip install anthropic	默认 1
Google Gemini ✦	gemini-2.0-flash / 1.5-pro	pip install google-genai	默认 2
OpenAI GPT	gpt-4o / gpt-4o-mini	pip install openai	默认 3
通义千问 Qwen	qwen-max / qwen-plus	pip install openai	默认 4

4.2 配置 Gemini

```
# 方式一: onboard 向导（第 1 步）
geoclaw-claude onboard

# 方式二: 命令行设置
geoclaw-claude config set gemini_api_key  AIza...
geoclaw-claude config set gemini_model    gemini-2.0-flash
geoclaw-claude config set llm_provider   gemini  # 强制指定（留空=自动）

# 方式三: 环境变量
export GEOCLAW_GEMINI_API_KEY=AIza...
export GEOCLAW_LLM_PROVIDER=gemini
```

第五章 自然语言操作系统

5.1 ask 命令（单条指令）

```
# 基本用法
geoclaw-claude ask "对医院做 1 公里缓冲区"
geoclaw-claude ask "加载 hospitals.geojson 然后做 500 米缓冲区然后可视化"

# 指定输出目录（v2.4.0）
geoclaw-claude ask --output-dir ./results "对医院做 1 公里缓冲区"
geoclaw-claude ask -O ./results "对医院做 1 公里缓冲区"

# 指定模式
geoclaw-claude ask --rule "裁剪医院"    # 强制规则模式（离线）
geoclaw-claude ask --ai   "分析覆盖"   # 强制 AI 模式

# 调试：只解析意图，不执行
geoclaw-claude ask --dry-run "对医院做核密度分析"
```

5.2 chat 多轮对话

```
# 基本启动
geoclaw-claude chat

# 指定输出目录（整个会话共享）
geoclaw-claude chat --output-dir ./wuhan_session
geoclaw-claude chat -O ./wuhan_session

# 会话内特殊命令
# history — 查看历史
# layers  — 查看当前图层
# status  — 查看系统状态
# exit    — 结束会话
```

5.3 支持的 GIS 操作（30+）

类别	示例一	示例二
数据加载	加载 hospitals.geojson	下载武汉市公园 OSM 数据
缓冲区	对医院做 1 公里缓冲区	做 500 米步行圈
叠加分析	用边界裁剪医院数据	取交集
统计分析	对医院做核密度分析	按行政区统计医院数量
路网分析	计算最短路径	做 10 分钟步行等时圈
坐标转换	把数据从 wgs84 转成 gcj02	
移动性	一键完成移动性分析	轨迹地图 / 时间热力图
可视化	可视化当前结果	用交互地图显示

类别	示例一	示例二
多步流水线	读入数据然后缓冲区然后叠加然后制图	

第六章 人类移动性分析

基于 trackintel（ETH Zurich · mie-lab）框架，提供从原始 GPS 轨迹到移动性指标的完整分析流水线。

6.1 数据层级

```
positionfixes  原始 GPS 轨迹点（CSV / GeoDataFrame）
      |  generate_staypoints()   空间阈值 80m + 时间阈值 5min
      v
staypoints     停留点
      |  generate_triplegs() + predict_transport_mode()
      v
triplegs       出行段（含交通方式：步行/骑行/公交/地铁）
      |  generate_trips()
      v
trips          完整出行（A -> B）
      |  generate_locations()   DBSCAN 聚类（epsilon=120m）
      v
locations      重要地点（家/工作地/常去场所）
```

6.2 自然语言调用

```
# 读入数据并指定输出目录
geoclaw-claude ask -O ./mobility_output "读入 data/mobility/wuhan_gps_tracks.csv"

# 一键完成全部层级
geoclaw-claude ask -O ./mobility_output "一键完成移动性分析"

# 可视化
geoclaw-claude ask -O ./mobility_output "轨迹地图"
geoclaw-claude ask -O ./mobility_output "时间热力图"
geoclaw-claude ask -O ./mobility_output "出行方式构成图"
```

第七章 Memory 记忆系统

7.1 记忆存档（MemoryArchive）

✦ **v2.4.0 新特性**

```
# 存档当前会话
geoclaw-claude memory archive save -t "武汉医院分析" -s "完成缓冲区+核密度" --tags
"wuhan,hospital"

# 查看存档
geoclaw-claude memory archive list
geoclaw-claude memory archive list --tag wuhan

# 搜索
geoclaw-claude memory archive search "武汉 医院"

# 导出全量备份
geoclaw-claude memory archive export -o backup.json
geoclaw-claude memory archive import backup.json
```

7.2 向量语义检索（VectorSearch）

✦ **v2.4.0 新特性**

```
# 语义搜索（比 memory search 更智能）
geoclaw-claude memory vsearch "武汉医院空间分析"
geoclaw-claude memory vsearch "人类移动性出行模式" --top 5

# 安装神经网络增强（可选）
pip install sentence-transformers
```

第八章 常用 CLI 命令速查

命令	说明
geoclaw-claude onboard	交互式初始化向导（6 步）
geoclaw-claude ask [指令]	自然语言单条 GIS 指令
geoclaw-claude ask -O ./dir [指令]	指定输出目录（v2.4.0 新增）
geoclaw-claude ask --dry-run [指令]	只解析意图不执行
geoclaw-claude chat	多轮对话模式
geoclaw-claude chat -O ./dir	指定会话输出目录（v2.4.0 新增）
geoclaw-claude config show	查看当前配置
geoclaw-claude config set key value	设置单项配置
geoclaw-claude memory status	查看记忆系统状态
geoclaw-claude memory search [词]	关键词搜索记忆
geoclaw-claude memory vsearch [词]	向量语义搜索（v2.4.0 新增）
geoclaw-claude memory archive list	列出会话存档（v2.4.0 新增）
geoclaw-claude memory archive save	存档当前会话（v2.4.0 新增）
geoclaw-claude memory archive export	全量导出备份（v2.4.0 新增）
geoclaw-claude check	检测新版本
geoclaw-claude update	拉取最新代码并安装
geoclaw-claude self-check	系统健康检测报告
geoclaw-claude skill list	列出已安装 Skill
geoclaw-claude skill run [名称] --data [文件]	运行 Skill ✨ v2.4.0
geoclaw-claude skill audit [文件]	安全审计 Skill（不安装）✨ v2.4.0
geoclaw-claude skill install [文件]	安装 Skill（自动安全审计）✨ v2.4.0
geoclaw-claude skill new [名称]	创建 Skill 开发模板 ✨ v2.4.0
geoclaw-claude download osm [地名] [类型]	下载 OSM 数据

第九章 常见问题 FAQ

Q: --output-dir 和配置文件里的 output_dir 哪个优先?

A: 命令行 --output-dir > 环境变量 GEOCLAW_OUTPUT_DIR > 配置文件 output_dir。命令行参数仅当次命令生效，不会修改配置文件。

Q: 没有 AI API Key 能用吗?

A: 可以。不安装任何 AI 包时，NL 系统自动降级为规则模式（关键词+正则匹配）。全部 GIS 功能正常，但复杂语义理解能力有限。

Q: Gemini 和 Claude 怎么选?

A: 两者功能相同，主要是 API 价格和响应速度差异。gemini-2.0-flash 响应最快，claude-sonnet-4 理解最强。可在 onboard 向导中配置两者，通过 llm_provider 快速切换。

Q: 向量搜索 vsearch 和普通 search 有什么区别?

A: search 是关键词精确匹配；vsearch 是 TF-IDF 向量相似度检索，能理解语义关联（如「医院覆盖」能匹配到「服务圈分析」的记录）。安装 sentence-transformers 后 vsearch 升级为神经网络嵌入，效果更好。

Q: trackintel 相关分析报错?

A: 确认安装版本 trackintel >= 1.4.2。如遇 API 兼容问题，查看 analysis/mobility/core.py 中已内置的兼容补丁。

Q: 输出文件名冲突会覆盖原文件吗?

A: 不会。SecurityGuard 的 safe_output_path 启用了 auto_rename，若文件已存在会自动添加序号后缀（如 result_1.geojson、result_2.geojson）。